> 附件：技术报告附录九。登记本作品实际使用的全部开源与第三方资源。 版本以本机实测安装版本为准（2026-10-18）；许可证信息以各项目仓库 `LICENSE` 文件为准。

一、平台与运行时

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
1	Dify（LLM 应用开发平台）	1.17.1，`langgenius/dify`（Docker Hub 镜像）	修改版 Apache-2.0	作为运行时平台使用；未修改、未 fork 源码	①**多租户环境需商业许可**（一 workspace 视作一租户）；②不得移除或修改前端 LOGO 与版权信息	无。仅使用官方机制：`docker-compose.override.yaml` 覆盖、`.env` 变量、控制台 API 登记	合规（单租户自用，未改 `web/`）
2	dify-plugin SDK / plugin-daemon（插件运行时、开发 CLI）	SDK 0.9.1（插件内 `requirements.txt` 声明）；daemon 镜像 0.6.10（Dify 官方 compose 指定）；开发 CLI 0.6.11（`langgenius/dify-plugin-daemon` 发布包）	Apache-2.0	插件开发、打包与运行环境；**插件交付物依赖官方运行时，未复制其源码**	保留版权与许可声明	无	合规
3	Docker Engine / Compose	Engine 29.8.2、Compose v5.5.1（Docker Desktop 4.94）	Apache-2.0	本地部署环境	保留声明；仅开发环境使用	无	合规
4	PostgreSQL	15-alpine（Dify 官方 compose 指定）	PostgreSQL License	由 Dify 官方编排启动，不单独分发	保留声明	无	合规
5	Redis	6-alpine（Dify 官方 compose 指定）	BSD-3-Clause（RSALv2/SSPLv1 双许可，7.x 起）	同上	仅内部缓存使用，不对外提供服务	无	合规
6	Weaviate	Dify 官方 compose 指定版本	BSD-3-Clause	同上	本项目未使用平台内置向量库存储业务数据（改用外部知识库）	无	合规
7	Squid（SSRF 代理）	Dify 官方 compose 指定镜像	GPL-2.0	作为 Dify 出站代理运行，未修改、未分发	**不修改、不分发**，仅进程内调用	无（通过官方环境变量 `SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS` 配置）	合规（未形成衍生作品）

二、自研服务的直接依赖

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
8	FastAPI（Web 框架）	0.143.3，PyPI	MIT	直接依赖，构建 HTTP 服务	保留版权与许可声明	无	合规
9	Starlette（ASGI 框架）	1.8.0，PyPI	BSD-3-Clause	FastAPI 传递依赖	保留声明	无	合规
10	uvicorn（ASGI 服务器）	0.54.0，PyPI	BSD-3-Clause	运行时服务器	保留声明	无	合规
11	pydantic / pydantic-core	2.14.1 / 2.50.1	MIT	请求与领域模型校验	保留声明	无	合规
12	rank-bm25	0.2.2，PyPI	Apache-2.0	词法检索（使用 BM25Plus）	保留 NOTICE 与许可声明	无（仅在调用层做归一化与融合）	合规
13	jieba（中文分词）	0.42.1，PyPI	MIT	中文分词与停用词过滤	保留声明	无	合规
14	numpy	2.4.6，PyPI	BSD-3-Clause	向量运算与归一化	保留声明	无	合规
15	pdfplumber（PDF 表格抽取）	0.11.x，PyPI	MIT	可选依赖：PDF 版培养方案表格抽取	保留声明	无	合规（**刻意规避 AGPL 的 PyMuPDF 与 Ghostscript**）
16	pdfminer.six	pdfplumber 传递依赖	MIT	同上	保留声明	无	合规
17	Pillow	pdfplumber 传递依赖	MIT-CMU（HPND）	同上	保留声明	无	合规

三、可选 AI 资源（默认关闭）

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
18	BAAI/bge-m3（嵌入模型）	Hugging Face 权重	MIT	可选：稠密检索通道，默认关闭以支持离线运行	保留声明与模型卡引用	无	合规
19	sentence-transformers / torch（若启用稠密通道）	最新稳定版	Apache-2.0 / BSD-3-Clause	可选依赖	保留声明	无	合规
20	大模型推理 API（如启用）	商业服务	商业服务条款（非开源许可）	可选：意图改写/答案润色	按服务条款使用；**不用于生成核算数字**	无	合规（单列说明，不计入开源资源）

四、开发与测试工具

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
21	pytest	9.1.1，PyPI	MIT	测试框架（149 项服务测试 + 插件内核复用同一批用例）	保留声明	无	合规
22	httpx	0.28.1，PyPI	BSD-3-Clause	契约测试客户端	保留声明	无	合规
23	PyYAML	6.0.3，PyPI	MIT	生成工作流 DSL	保留声明	无	合规
24	CPython	3.11.9（服务）/ 3.12.15（插件验证，python-build-standalone）	PSF-2.0	运行时	保留声明	无	合规
25	Git	2.55.0	GPL-2.0	版本管理（仅开发工具，不分发）	仅进程调用	无	合规

五、数据与内容资产

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
26	合成培养方案样例（`data/samples/`）	团队自建，虚构专业与课程代码	CC-BY-4.0（团队授权）	随仓库开放，供复现与评测	署名	原创	合规
27	评测用例（检索 12 / 核算 7 / 先修 10）	团队标注	CC-BY-4.0	随仓库开放	署名；标注存在主观性已声明	原创	合规
28	真实教学大纲（本地演示，不入库）	校内教学文档	未公开授权	**仅本地演示与人工对照**，不随仓库分发、不进入演示视频	不公开、不再分发；`data/real/` 已 git 忽略	未修改原件	合规（不作为开放成果）

六、明确未使用（负向声明）

资源	未使用原因
PyMuPDF（AGPL-3.0）	避免 AGPL 传染性义务，改用 MIT 的 pdfplumber
Ghostscript（AGPL-3.0）	同上
任何闭源商业算法库	保证作品可复现、可审计
真实学生成绩与个人信息	隐私与数据安全要求
Dify 源码的任何 patch/fork	赛题约束与合规边界（见报告第 7 章）